

Tác nhân LLM trong trò chơi rủi ro tập thể — Turn 2

Model lớn (scaling) & Đọc-hiểu luật chơi (comprehension)

Báo cáo nghiên cứu

July 13, 2026

Turn này làm gì

Nhắc lại: Turn trước ba model nhỏ chơi khác người

Ba bất thường ở baseline

- Phốt lờ rủi ro: 90/50/10% → vẫn **~100%** (người: 50→10→0%)
- Hợp tác tăng dần về cuối — ngược với người
- Đóng vượt mục tiêu: Qwen 233, Llama 185, Gemma 129 (/240)

Hai câu hỏi ⇒ hai thí nghiệm Turn này

- Do model *nhỏ*? → **thử model lớn**
- Không hiểu luật, hay hiểu mà cố phốt lờ? → **kiểm tra đọc-hiểu**

Hai thí nghiệm — tổng quan

	1 — Model lớn	2 — Đọc-hiểu
Trả lời	do cỡ model?	có thật sự hiểu luật?
Model	Qwen 7B→32B, Gemma 9B→27B	ba model nhỏ
Setup	baseline như Turn 1	hỏi xen kẽ trong ván
Đo	tỉ lệ đạt, đóng góp, nhịp	đúng/sai 20 loại câu
Quy mô	60 ván/model	~54.500 câu/model

Phần đọc-hiểu phỏng theo “*Nicer Than Humans*” (Fontana et al. 2024).

Mở rộng 1 — Model lớn (scaling)

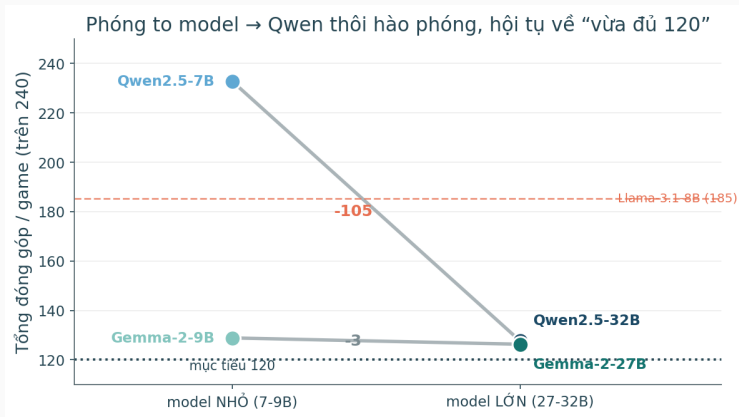
Thao tác

Giữ nguyên baseline Turn 1 — chỉ **đổi model lớn**: Qwen 7B→32B, Gemma 9B→27B. Llama-8B làm mốc.

Hai khả năng đối nghịch

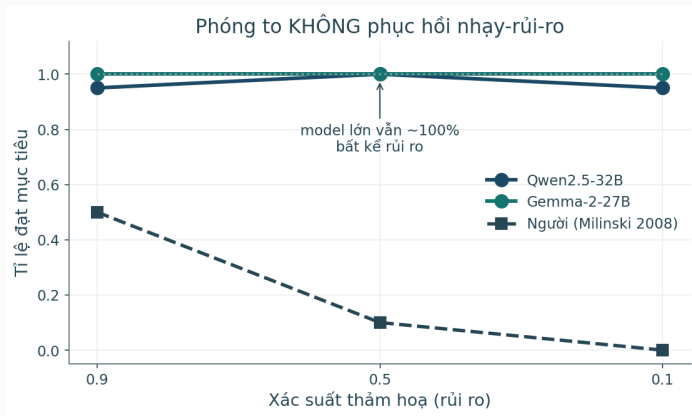
- Do model nhỏ → model lớn sẽ biết "sợ" rủi ro
- Đặc tính chung → vẫn phớt lờ, chỉ đổi cách tiêu tiền

Model càng lớn, Qwen càng bớt hào phóng



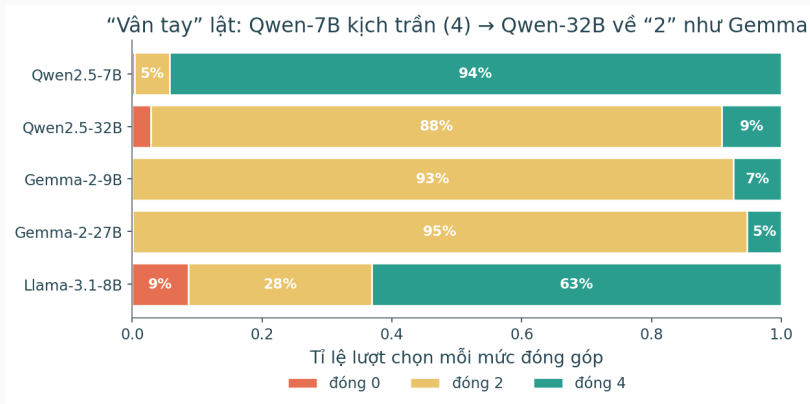
Qwen **233** → **128** khi lên 32B; Gemma đứng yên. Hai model lớn hội tụ: đóng vừa đủ mốc 120.

Nhưng model lớn vẫn không biết sợ rủi ro



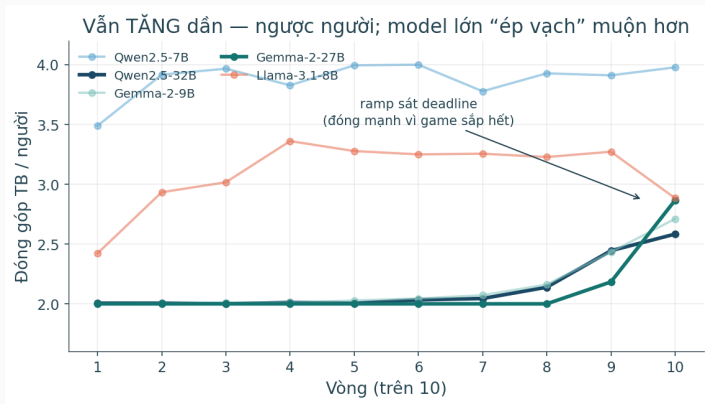
Qwen-32B & Gemma-27B vẫn ~**100%** ở mọi mức rủi ro. Phớt lờ rủi ro không mất khi model lớn lên.

Lớn lên, Qwen đổi “gu” từ mức 4 sang mức 2



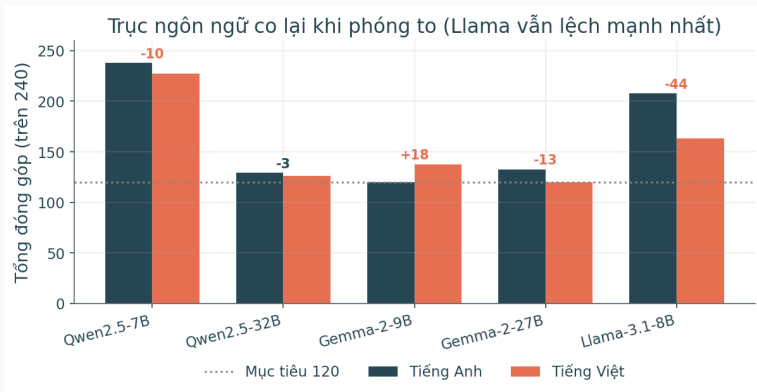
Qwen-7B: **94% chọn 4**. Qwen-32B: **88% chọn 2** (như Gemma). Bỏ thói quen đóng dư.

Vẫn đóng tăng dần, dồn về cuối game



Giữ mức 2 gần suốt game rồi vọt ở vòng 9–10. Vẫn tăng dần — ngược người, chỉ dồn sát hạn chót.

Khác biệt hai ngôn ngữ thu hẹp lại



Chênh Anh-Việt của Qwen: $-10 \rightarrow -3$. Llama vẫn lệch nhất (-44). Lớn hơn = ổn định hơn.

Tóm lại về model lớn

Khía cạnh	Nhỏ (7–9B)	Lớn (27–32B)
Phản ứng rủi ro	Không	Vẫn không
Nhịp hợp tác	Tăng dần	Vẫn tăng dần
Đóng góp Qwen	233	128
Đóng góp Gemma	129	126
Tiền Qwen giữ lại	7/240	112/240

Model lớn *tiêu tiền khôn hơn*, chứ **KHÔNG** *biết sợ rủi ro hơn*.

Mở rộng 2 — Kiểm tra đọc-hiểu

Đo độ-hiểu bằng cách nào?

Hỏi — xen kẽ trong lúc chơi (in-situ)

Mỗi vòng hỏi thêm về chính ván đó, qua lượt *riêng* $\Rightarrow$ **không đổi nước đi** (đã kiểm chứng).

Chấm — so đáp án engine

Ground-truth tính sẵn, đúng/sai tự động. $\sim$ **54.500 câu/model**.

Ba nhóm câu

Rules đọc luật • **Time** tra lịch sử • **State** cộng dồn

Bộ câu hỏi thật — 20 câu / lượt

RULES — 8 câu (toàn [đọc])

1. Mỗi vòng đóng những mức nào? (0/2/4)
2. Vốn ban đầu mỗi người? (40)
3. Mục tiêu chung cả game? (120)
4. Game dài mấy vòng? (10)
5. Trượt mục tiêu, % mất hết? (90/50/10)
6. Trượt mà gặp thảm hoạ, còn bao nhiêu? (0)
7. Mức đóng tối đa một vòng? (4)
8. Mức đóng tối thiểu một vòng? (0)

TIME — 4 câu (tra lịch sử)

9. Đang ở vòng thứ mấy? [đọc]
10. Vòng i , ghế P_x đóng bao nhiêu? [đọc]
11. Vòng i , chính bạn đóng bao nhiêu? [đọc]
12. Vòng i , cả 6 người đóng tổng? [tính]

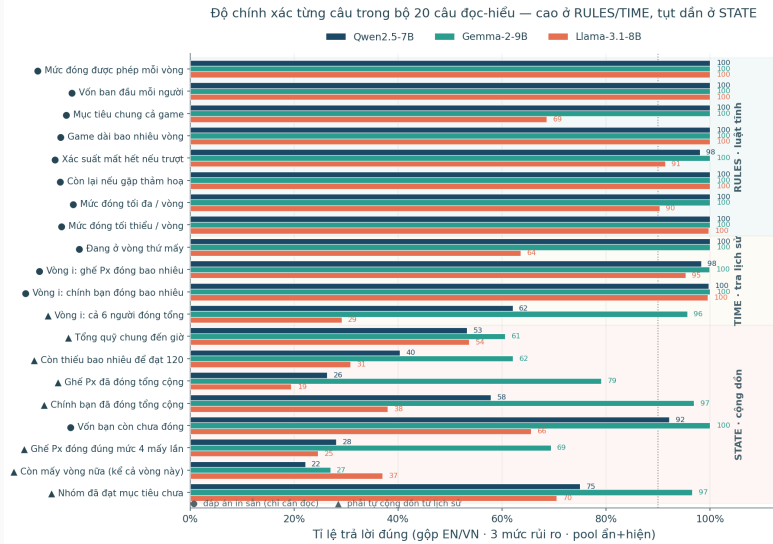
STATE — 8 câu (tích lũy)

13. Tổng quỹ chung đến giờ? [tính]
14. Còn thiếu bao nhiêu để đạt 120? [tính]
15. Ghế P_x đã đóng tổng cộng? [tính]
16. Chính bạn đã đóng tổng cộng? [tính]
17. Bạn còn lại bao nhiêu vốn? [đọc]
18. Ghế P_x đóng đúng mức 4 mấy lần? [tính]
19. Còn mấy vòng nữa (kể cả vòng này)? [tính]
20. Nhóm đã đạt mục tiêu chưa? [tính]

Ý đồ

Rules/Time = đọc; State = cộng dồn. Tách ra để biết yếu ở hiểu luật hay tính trạng thái.

Độ chính xác từng câu — 20 câu, ba model



Một probe hoàn chỉnh

You are Player_1, player 1 of 6, in a group experiment that simulates a collective-risk social dilemma. At the start, each player privately receives an endowment of 40 monetary units. Your final cash payoff depends on the rules below. The game lasts exactly 10 rounds. Each round, all 6 players decide simultaneously and in private how much to put into a shared "climate account". The only amounts allowed are 0, 2, 4. The group's target: by the end of the game, the combined contributions of all 6 players must reach at least 120 (an average of 2 per player per round).

- If the group reaches 120: every player keeps, in cash, whatever they did not contribute (e.g. contributing 2 every round leaves you 20 at the end).
- If the group does not reach 120: with probability 90% a disaster strikes and every player loses all remaining money (final payoff 0); with the other 10% each player keeps their remaining money.

- Money put into the climate account is gone for good and is never refunded. After each round, all 6 contributions are revealed. Names are hidden, but each player always appears in the same fixed position. Players cannot talk to each other.

Current state:

- Round 4 of 10.
- Your remaining money: 34.

Previous rounds (you are position 1):

Round 1: P1(you)=0, P2=2, P3=4, P4=2, P5=0, P6=4.
Round 2: P1(you)=2, P2=2, P3=0, P4=4, P5=2, P6=2.
Round 3: P1(you)=4, P2=0, P3=4, P4=0, P5=4, P6=0.

Now answer the following question about the game above. This is a comprehension check, not a move: do not make any contribution decision.

Across all rounds played so far, what is the total amount currently in the climate account (all players combined)? Answer with a single final line in exactly this format, and write nothing after it:

ANSWER: <your answer>

Prompt in sẵn *remaining money*: 34 nhưng KHÔNG in tổng quỹ $\Rightarrow$ phải tự cộng $12+12+12$.

Trả lời thật — biết luật, nhưng không cộng được

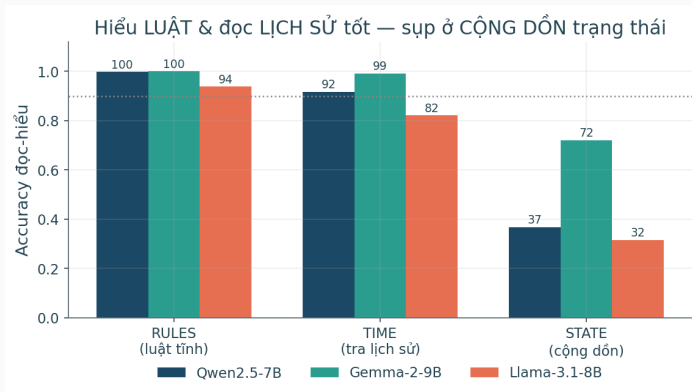
```
[RULES / risk]   Q: If the group does NOT reach the target, what is the percent
                  chance (0-100) that everyone loses all remaining money?
  model ANSWER: 90      ground-truth 90      CORRECT

[STATE / pool hidden, round 5] Q: Across all rounds played so far, what is the
                                total amount currently in the climate account (all combined)?
  model ANSWER: 24      ground-truth 96      WRONG   (took one round, did not add up)

[STATE / pool shown, round 5]   same question, prompt now prints the running total:
  model ANSWER: 96      ground-truth 96      CORRECT
```

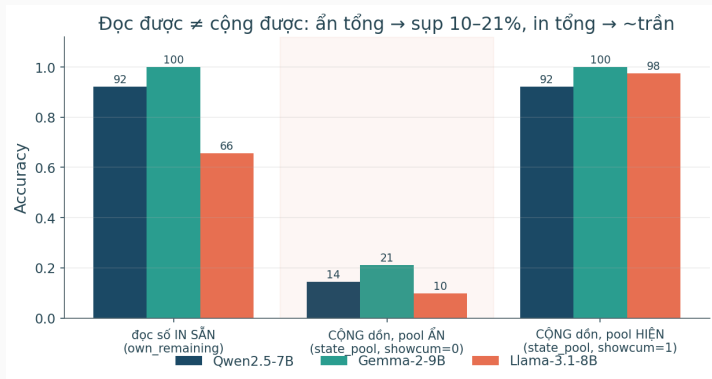
Pool ẩn: model trả **24** (một vòng) thay vì 96. In sẵn tổng: **đúng** ngay. Biết % rủi ro (90).

Hiểu luật + đọc lịch sử tốt, nhưng sụp ở cộng dồn



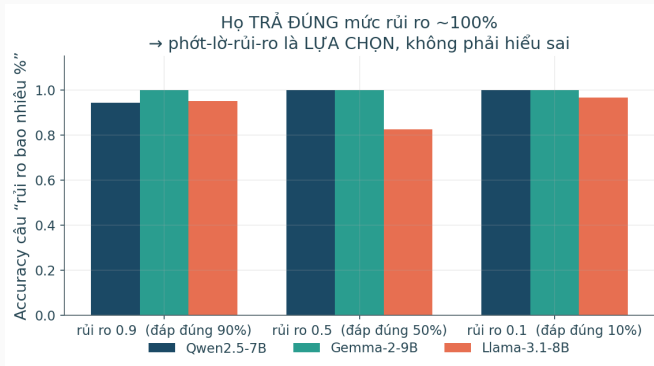
Rules **94–100%**, Time **82–99%**; nhưng State **32–72%**. Lỗi hỏng ở số học tích lũy, không phải nắm luật.

Kết quả sắc nhất: đọc được $\neq$ cộng được



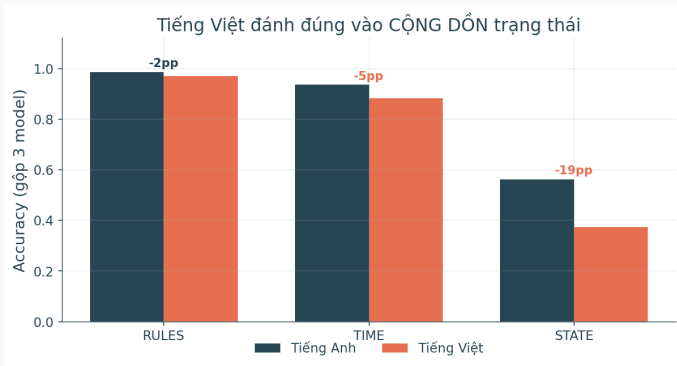
Số in sẵn: **66–100%**. Cùng “tổng quỹ” mà phải tự cộng: **10–21%** (pool ẩn) $\rightarrow$ **92–100%** (in sẵn).

Phép thử then chốt: model BIẾT rủi ro, chỉ phớt lờ



Câu "% rủi ro" đúng ~**100%** (98/100/91). Phớt lờ rủi ro KHÔNG do hiểu sai — biết mà vẫn chọn như nhau.

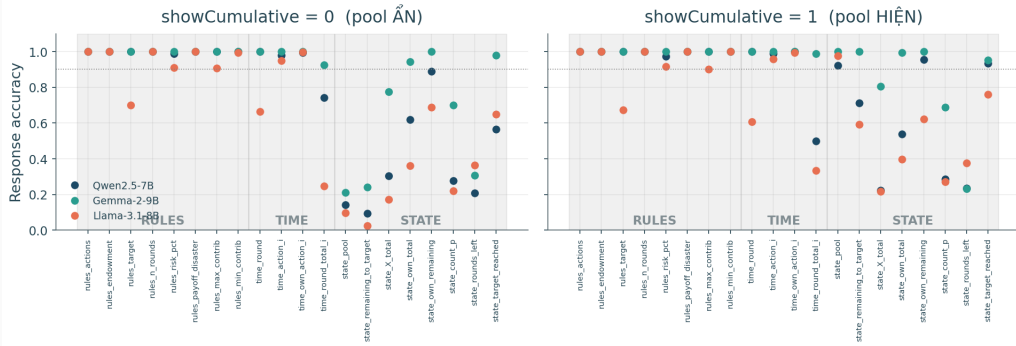
Tiếng Việt làm yếu đúng khâu cộng dồn



Rules/Time gần như không đổi (-2, -5đ%); State rất -19đ% ở tiếng Việt. Ngôn ngữ đánh đúng khâu yếu nhất.

Bảng chi tiết 20 loại câu (phụ lục)

Comprehension theo từng câu hỏi (Rules | Time | State) — CRG



Rules kịch trần; Time tốt trừ "tổng 6 người/vòng". State cộng dồn đều thấp.

Tổng kết Turn 2

Hai mảnh ghép vào bức tranh chung

Hợp tác của LLM là *thói quen*, không phải *tính toán*

- Hiểu luật + biết rủi ro ($\sim$ 100%), nhưng không cộng được trạng thái (10–21%)
- $\Rightarrow$ hợp tác là thiên hướng có sẵn, không phải suy luận theo trạng thái
- Scaling chỉ cắt phần đóng dư (233 $\rightarrow$ 128): tiêu khôn hơn, vẫn phớt lờ rủi ro

Phớt lờ rủi ro: không do *hiểu sai*, không do *model nhỏ* $\Rightarrow$ thiên hướng hành vi của lớp model này.

So với Turn trước

Câu hỏi	Turn trước	Turn này
Do model nhỏ?	giả thuyết	Không — 27/32B vẫn phẳng
Hiểu luật?	chưa đo	Có — Rules 94–100%
Biết mức rủi ro?	chưa đo	Có — câu rủi ro ~100%
Vì sao theo dõi quỹ sai?	“thói quen”	Không cộng dồn được (10–21%)
Trục ngôn ngữ?	đóng góp (Llama)	+ số học (State –19đ% VN)

Turn này *khẳng định & giải thích* các bất thường Turn 1, không lật ngược.

Scaling

- Cần chạy Llama lớn (70B) để đủ cặp họ thứ ba không ạ?
- Qwen-32B tụt nhẹ tỉ lệ đạt (97%) vì chơi sát vạch — lấy *đóng góp* làm biến chính?

Đọc-hiểu

- “Không cộng dồn” là giới hạn số học hay do prompt quá dài? → thử cắt ngắn lịch sử.
- Đưa *tổng quỹ in sẵn* vào prompt quyết định — hợp tác có đôi khi được “nhắc”?

Model lớn: tiêu tiền khôn hơn, không biết sợ rủi ro hơn.

**LLM hiểu luật & biết rủi ro, nhưng không cộng được trạng
thái —**

hợp tác là thói quen, không phải tính toán.